

Anatomie palpatoire de base – Main et poignet

Os (palpation)

Radius

Epiphyse distale : styloïde radiale, tubercule de Lister (en dorsal), lèvre palmaire (située en regard du 1^{er} pli de flexion du poignet)

Ulna

Bord dorsal de la tête (palpé en pronation), apophyse styloïde (toujours dans l'axe de l'olécrane peu importe l'angle de pronosupination), bord palmaire de la tête et ligaments ulno-carpiens palmaire du TFCC (triangular fibrocartilage complexe) (sont mieux palpés en supination)

Scaphoïde

Tubercule palmaire (1/3 distal, palpé distal au pouls radial sur le 2^e pli de flexion, devient plus proéminent en inclinaison radiale)

Tabatière anatomique (1/3 moyen, palpé entre les court et long extenseurs du pouce, proéminent en inclinaison ulnaire)

Pôle proximal (1/3 proximal, 1 cm distal au tubercule de Lister, palpé à la face dorsale du poignet, plus proéminent en flexion)

Métacarpiens

Commissures (4 au total): peau entre deux rayons digitaux (« palmure »).

Phalanges : proximale (=P1), moyenne (=P2) et distale (=P3)

Articulations (mesure des angles et stabilité)

Radio-carpienne

Extension-Flexion (EF) : mesure au dos du poignet ; axes : entre le 3^e métacarpien et avant-bras (p. ex. 60°-0-80°)

Inclinaison Radio-ulnaire (RU) : mesure la main sur la table ; axes : entre le 3^e métacarpien et avant-bras (p. ex. 20°-0-30°)

Radio-ulnaire :

Pronation-Supination (PS) : coudes au corps fléchis à 90°; axes: tangente à face palmaire du poignet et humérus (p. ex. 85°-0-95°)

Digitales : MP, IPP, IPD

Extension-Flexion (EF) : Mesure au dos du doigt. (p.ex. : 0°-20°-100° : signifie un déficit d'extension de 20° et une flexion de 100°)

Notations: Valeur en actif° (valeur en passif° entre parenthèses, si la valeur active est déficitaire)

Nerfs (signe de Tinel par percussion sur le trajet du nerf)

Nerf médian : médial au tendon distal du biceps (avec artère brachiale), ligne médiane de l'avant-bras, pli thénarien (dans l'axe du médus)

Nerf ulnaire : dans la gouttière épitrochléo-olécraniennne, en regard de la face palmaire de l'ulna, radial au pisiforme (espace de Guyon)

Nerf radial : face externe du bras (distal à l'insertion du deltoïde), bord radial de l'avant-bras et du poignet. Innervent tous les extenseurs du MS.

Tendons (mobilité active) Extrinsèques = tendon s'insérant sur la main, mais muscle localisé dans l'avant-bras.

Coulisses des tendons extenseurs (tendons des muscles extrinsèques, innervés par nerf radial):

1 ^{ère}	APL (Abductor Pol Longus), EPB (Extensor Pol Brevis); "Auto-stop"	TABATIERE ANATOMIQUE (délimitée par 1 ^{ère} et 3 ^e coulisses)
2 ^e	ECRL , ECRB (Extensor Carpi Radialis) ; « accélération moto »	
3 ^e	EPL (Extensor Pol Longus) ; « Main à plat, pouce surélevé de la table »	
4 ^e	EDC (extensor digitorum Communis), EIP (Extensor indicis Proprius)	
5 ^e	EDM (Extensor digiti minimi) ; « extension MP auriculaire »	
6 ^e	ECU (Extensor carpi ulnaris)	

Tendons fléchisseurs du poignet: FCR (par n. médian) et FCU (par n. ulnaire)

Tendons fléchisseurs des doigts (Flexor Digitorum):

- FDS (superficiel) s'insérant sur la base de P2: tester la flexion IPP en bloquant les doigts adjacents en extension (neutralisation des FDP)
- FDP (profond) s'insérant sur la base de P3: tester la flexion IPD (doit être complète en amplitude, contre résistance, indolore)

Gaines tendineuses digitales : la poulie A1 est entre le pli palmaire transverse distal et le pli palmo-digital (tunnel sténosant dans les doigts à ressaut)

Retinaculum des fléchisseurs : peut comprimer le nerf médian (sy. du tunnel carpien) mais ne bloquera pas le coulisement des 9 tendons fléchisseurs.

Muscles (gradation de la force). Intrinsèques = muscles localisés dans la main.

Intrinsèques innervés par nerf médian : APB: Abductor Pollicis Brevis (testé le dos de la main contre la table : lever le pouce au plafond)

Intrinsèques innervés par nerf ulnaire : 1^{er} IOD: Interosseux Dorsal (testé le bord ulnaire main contre la table, lever l'index au plafond)

ADM: Abductor Digiti Minimi

Artères

Pouls radial (facile à palper : radial à FCR ; branche dorsale : tabatière) et pouls ulnaire (plus difficile à palper : radial à FCU, en profondeur)

Test d'**Allen** : Comprimer les 2 axes artériels au poignet, 1 fermeture active du poing (vidange), ouverture du poing (sans extension max. des doigts, afin d'éviter le blanchiment permanent), décompresser un seul des deux axes artériels pour tester sa perméabilité et la compétence de son arcade palmaire.

Structure du status musculo-squelettique

Respecter une systématique pour ne rien oublier !

1) Inspection (je regarde avant de toucher)

- Couleur (érythème, hématome, ischémie)
- Signes végétatifs: hypersudation, œdème, hypertrichose (syndrome douloureux régional complexe ?)
- Tuméfaction localisée (œdème, kyste, arthrose, tumeur)
- Amyotrophie focale (atteinte musculaire par dénervation)
- Position au repos des doigts:
 - Déficit d'axe dans le plan frontal (clinodactylie; déficience ligamentaire)
 - Déficit d'axe dans le plan sagittal (luxation palmaire ou dorsale)
 - Cisaillement (chevauchement par dérotation d'une fracture)
 - Flexum IPP (rupture bandelette médiane du tendon extenseur → boutonnière ; raideur articulaire en flexion)
 - Recurvatum IPP (rupture plaque palmaire IPP → col de cygne)

2) Palpation (je prends le temps de toucher)

- Zones douloureuses (**palper** du moins douloureux vers le plus douloureux)
- Fluctuation (collection liquidienne: pus, hématome liquéfié)
- Gradient thermique: déficit d'apport sanguin artériel (section, thrombose, vasospasme) ; tester avec le dos de vos doigts

3) Sensibilité (j'effleure tous les territoires)

- Au toucher
 - si normale : Documenter « **normoesthésie** » ; l'examen sensitif s'arrête alors là
 - si anormale : **hypoesthésie** (moins), **dysesthésie** (fourmillements), **hypodyesthésie**, **allodynie** (douleur)

si anormale : **mesurer la discrimination deux points** (trombone), **si insensibilité au piqué** : **anesthésie** (absence)

- Recherche d'un signe de Tinel (percussion du trajet du nerf: fourmillements dans le territoire cutané innervé par le nerf testé)

4) Mobilité (le patient bouge, si anormal : je manipule l'articulation ; puis j'impose une résistance à sa contraction)

- Passive ↓ : raideur articulaire (rétraction des ligaments) ; adhérences tendineuses périarticulaires ; limitation par la douleur (fracture, inflammation ?)
- Active ↓ : incompétence tendineuse (plaie, rupture sous-cutanée !!!, adhérences), incompétence musculaire (bloc de conduction nerveuse par neurapraxie ou dénervation musculaire par axonotmésis)
- Gradation de la force :
 - M0 Plégie
 - M1 Palpation d'une petite récupération de la contraction musculaire
 - M2 Début d'un mouvement actif possible
 - M3 Mouvement actif possible contre la gravité
 - M4 Mouvement actif possible contre l'application d'une résistance
 - M5 Force normale (symétrique au côté controlatéral)

5) Tests

- Stabilité ligamentaire (**excès de laxité**: inclinaison latérale, tiroir ou ballotement). Il faut stabiliser le segment proximal.
- Grinding (si arthrose : frottement osseux lors de la manipulation articulaire)
- Provoquer une compression nerveuse (par compression externe sur le nerf ou par hyperflexion articulaire)

Symptômes fréquents

Plainte principale (Dr, j'ai...) →

→ lister les diagnostics différentiels → préciser l'anamnèse → cibler le STATUS

J'ai mal au poignet (suite à une chute)

Fracture (radius, scaphoïde,...) Votre pouce palpe chaque os/articulation avec application d'un contre-appui (ne pas craindre un déplacement fracturaire ; cette localisation est capitale pour le choix des incidences radiologiques). Plâtrer.

Entorse radio-carpienne Douleur (±tuméfaction) du carpe sans lésion radiologique. Palper pour localiser. Plâtrer.

J'ai mal au pouce (suite à une chute)

Fracture base 1^{er} métacarpien Palpation douloureuse, tuméfaction → radiographies
(Image radiologique: Winterstein = extra-articulaire, **Bennett** = avulsion palmaire en Δ, **Rolando** = en T)

Instabilité MP (pouce du skieur) Test stabilité de l'inclinaison radiale après radiologie négative (craindre un déplacement fracturaire)

Instabilité trapézo-métacarpienne Test tiroirs AP et latéral. Arrêt dur ? Comparer à controlatéral

Je me suis coupé (face dorsale)

Plaie tendon extenseur Examen clinique non fiable : explorer chirurgicalement sous AL en flexion-extension passives : % lésé ?

Arthrotomie traumatique Idem. A craindre pour les zones impaires (=zone articulaire). Si pas de rinçage → arthrite septique

Je me suis coupé (face palmaire)

Plaie nerf sensitif Hypoesthésie, dysesthésies (fourmis au toucher), discrimination 2 points (en mm), anesthésie. Suture du nerf !

Plaie tendon fléchisseur FDS et FDP: amplitude active? Contre résistance? Douleurs?

Dévascularisation ↓T°C, retard du retour capillaire (>que les autres pulpes), pâleur, ↓turgescence (retour du volume)

J'ai des fourmillements dans la main

Tunnel carpien (sy canalaire du nerf médian au poignet. Fourmillements la nuit et engourdissement de la main le matin)
Hypomyotrophie thénar, hypoesthésie (D1-D4r), parésie APB (Abductor Pol Brevis)
Phalen (fl poignet), **Durkan** (pression), **Tinel poignet** (percussion)

Tunnel cubital (sy canalaire du nerf ulnaire au coude : fourmillements D4D5 encas de flexion prolongée du coude)
Hypomyotrophie 1^{ère} commissure et hypothénar, hypoesthésie (D4u, D5), parésie 1^{er} IOD (Interosseux dorsal) et ADM
Tinel coude (gouttière épitrachéenne), signe de **Froment** (hyperflexion IP compensatrice)

Syndrome de Wartenberg (compression de la branche sensitive du nerf radial au bord radial de l'avant-bras)
Dysesthésies face dorsale pouce et index
Tinel 9 cm proximale à la styloïde radiale

J'ai mal au poignet (région radiale, sans trauma récent)

Ténosynovite 1^{ère} coulisse (de De Quervain) Test de **Finkelstein** (fl. du pouce tenu sous autres doigts et inclinaison ulnaire du poignet)

Kyste arthro-synovial dorsal (scapho-lunaire) Masse située 1 cm distal à tubercule de Lister

Kyste arthro-synovial palmaire Masse dans la gouttière du pouls radial

Arthrose (svt post-traumatique), **arthrite** Empâttement (synovite) et douleurs dans la tabatière anatomique

Douleurs face externe coude (**épicondylite**) L'extension du poignet contre résistance (avec le coude étendu) est très douloureuse ;
Palpation douloureuse : épicondyle, intervalle radio-huméral, origine tendon ECRB (2^e radial).
La manœuvre en varus ne montre aucune instabilité du coude.

J'ai mal au pouce (sans trauma)

Rhizarthrose Grinding douloureux et proéminence dorsale du 1^{er} métacarpien dans l'arthrose **trapézo-métacarpienne**

Ténosynovite sténosante Ressaut du pouce au retour vers l'extension, douleur **poulie A1** (face palmaire MP)

Je n'arrive plus à étendre mon doigt

Mallet finger (=doigt en maillet ; +/- osseux ou tendineux) Flexum réductible interphalangienne distale (IPD)

Doigt à ressaut (+/- bloqué en flexion) Douleur poulie A1 (face palmaire MP), ressaut douloureux à l'extension

Luxation tendon extenseur (en intermétacarpien) Si MP placée passivement en extension : peut être alors être maintenue activement

Ancienne rupture bandelette médiane tendon extenseur Déformation en boutonnière (flexum IPP ; hyperextension IPD)

Maladie de Dupuytren Nodule sous-cutané, bride prétendineuse (↑tension bride par une extension passive)

Paralyse radiale Parésie extenseurs du poignet et des doigts, hypoesthésie dos 1^{ère} commissure

J'ai remarqué une boule

Kyste arthrosynovial dorsal ou palmaire Masse ronde indurée fixée aux plans profonds, mobile dans plan superficiel

Kyste ténosynovial Taille 3 mm (perle), face palmaire MP médus ou annulaire

Tumeur à cellules géantes des gaines synoviales Tuméfaction indurée à la face palmaire des doigts

Arthrose digitale Nodosité (par ostéophytes) de **Bouchard** (IPP) et d'**Heberden** (IPD), kyste mucoïde IPD

La consultation optimale - Chirurgie de la main

	Exemples à suivre	Mauvais exemples
La relation respectueuse médecin-patient	Bonjour Mme X, je suis le Dr (stagiaire) YZ. S'asseoir en face de la patiente. Je travaille ici aux urgences. (Je suis stagiaire, êtes-vous d'accord que je vous examine avant d'appeler mon assistant/CDC ?) J'ai pu apprendre que vous venez en raison de/suite à ABC, est-ce exact ?	Salutations peu enthousiastes. Ne se présente pas. Reste debout pour les premières explications ou questions, alors que la patiente est déjà assise.
La collecte de données, le raisonnement clinique	Structurer les étapes de l'entretien : Au minimum 2 questions ouvertes (surtout sur les plaintes, douleurs, handicap) et prendre le temps d'écouter, puis questions fermées pour préciser, status expliqué pas à pas, raisonnement clinique à haute voix... Est-ce correcte si je résume la situation ainsi ? Pour les cas chroniques ou complexes: Vous mentionnez plusieurs problèmes ; j'aimerais savoir lequel vous dérange le plus actuellement ?	Saute du coq à l'âne Ne demande pas de préciser une plainte encore floue, fait trop de suppositions Ne cerne pas le problème. Juge la réponse. Analyse silencieusement dans sa tête Fronce les sourcils durant la réponse du patient Fait trop de suppositions, plutôt que d'écouter
L'examen physique	Respecter les étapes de l'examen physique (pour ne rien oublier) : Plaie : inspection (documenter comme par téléphone), vascularisation, sensitif distal, motricité distale (tendons et muscles) Trauma fermé : inspection (déformation, hématome, plaie...), sites de palpation douloureuse, sensitif, radiologie, puis testing ligamentaire Tunnel carpien : inspection (hypomyotrophie), Sensitivo-moteur, Tinel, Phalen, Durkan Douleurs sans trauma : Sites de palpation douloureuse, mobilité active et passive, test de provocation de la douleur (étirement, grinding...)	Examine en même temps que prend l'anamnèse Manque de structure Imprécis dans ses requêtes au patient ou dans ses manœuvres Gestes dangereux (testing ligamentaire avant RX, ...) Examiner debout le patient qui est assis à la table
Les aptitudes cliniques	Investiguer ce qui est nécessaire (éviter le trop peu), systématiquement (sans raccourcis), même si je pense déjà connaître le diagnostic (pouvoir exclure les DD). Manipuler la patiente avec respect et douceur (veuillez me dire dès que je vous fais mal)	Ne maîtrise pas les compétences de base. N'investigue seulement ce qui est nécessaire au diagnostic suspecté à l'anamnèse (incapacité d'exclure les DD !) Manipule trop brusquement, sans égard
Explications au patient	Connaître ses limites et les respecter (pour respecter la confiance du patient). Je vais m'en référer à mon supérieur concernant l'éventail des options de prise en charge Expliquer clairement (plutôt que de vouloir absolument rassurer). Rassurer seulement dans une situation où l'on est certain que c'est justifié.	Donne des renseignements erronés ou aimerait trop rassurer
Comportement professionnel	Écouter la réponse jusqu'au bout et rebondir dessus pour assurer un enchaînement fluide Rester empathique, malgré une attitude inhabituelle du patient ou une situation stressante	Réponds de manière stéréotypée montrant qu'il est plus absorbé dans ses pensées que par les plaintes du patient Mets ses mains derrière le dos en se présentant ou sous la table durant la consultation, mâche un chewing-gum, avachi dans sa chaise
Empathie et aptitudes à communiquer	Je vais vous expliquer ce que je trouve au fur et à mesure de mon examen (avec un contact visuel régulier). Expliquer un peu juste avant (pour mettre en confiance) et beaucoup après l'examen clinique. En fonction de ce que vous m'avez dit et ce que j'ai examiné, voici ce que je peux conclure... Répondre spécifiquement à la question du patient Accepter ses limites (p ex prise en charge spécialisée) et les communiquer en expliquant que le cas sera discuté avec son CDC Demander s'il a encore des questions	Trop peu de contact visuel, longs silences durant l'examen ou lors de la synthèse, parle trop vite Ne répond pas aux plaintes initiales du patient Manque d'empathie en rigolant lors de l'annonce du diagnostic

Phrases à éviter devant le patient :

Durant l'anamnèse

Je viens juste vous prendre en charge. Je pense que c'est un peu handicapant. Alors d'accord, ouais... très bien, OK, parfait, Mmmh, excellent... Euhhhh...euhhhh. Je vais vérifier un peu ce que vous avez. Je vais regarder un peu votre plaie. Je vais voir si vous avez coupé des tendons, des vaisseaux, ou des trucs comme ça...Je vais commencer par ausculter la main.

Durant le status

Je vais effectuer un peu l'examen de votre main. Je vais vous faire un petit status de la main. Je vais effectuer un peu des tests. Je regarde vite fait. On contrôle vite fait. On a une belle lésion !! Une belle entaille quand-même !! Je vais...je vais... (soupir)...tester...alors.... Là j'imagine que ça vous fait mal là. Suite à une question du patient : Vous me dites juste ! Si vous ne comprenez pas, c'est pas grave !

En fin de consultation :

Dans tous les cas, rassurez-vous : tout va bien aller.... (livre le diagnostic) ...mais c'est pas très très grave ! Les nerfs régénèrent très bien et il faut juste un peu de temps. Votre fracture déplacée/ligament/tendon va guérir tout seul /avec une immobilisation... C'est un peu embêtant qu'il n'y ait pas une bonne sensibilité... Peut-être, je ne sais pas exactement... Je demanderai aux infirmières, qui sont plus aptes que moi à répondre. Donc...ok... Il faudra peut-être aller voir chirurgicalement. (Livre le diagnostic) ...moi ça m'a l'air bien ! Pour moi, vous avez juste (livre le diagnostic) Vous avez (livre le diagnostic) ...vous faites quel métier ? Je vais voir avec mon chef...on va s'en sortir....

Skills locomoteurs B3.8

Support d'apprentissage – Main

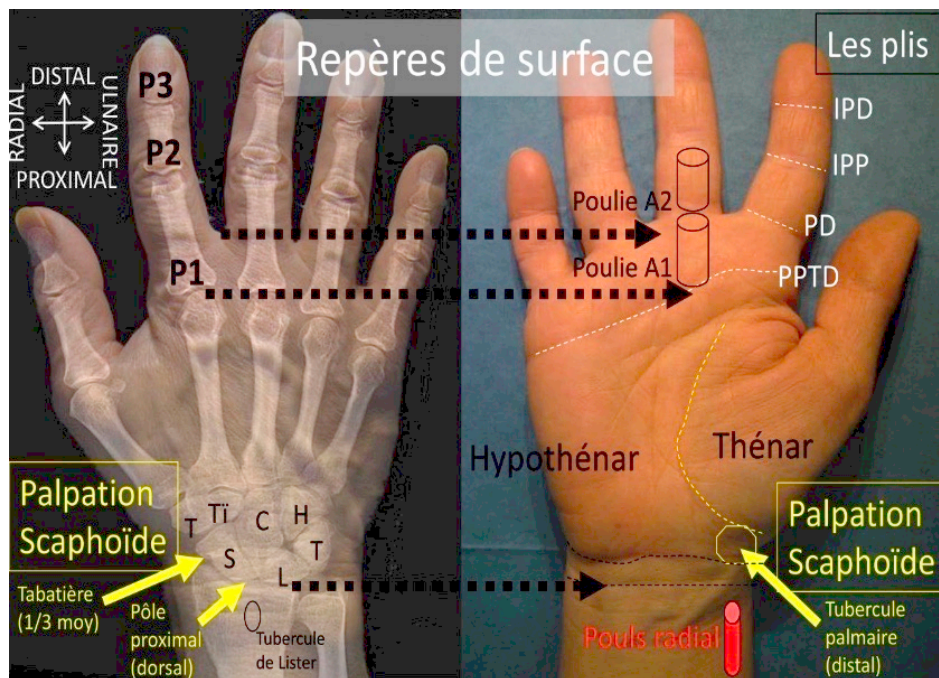
Contenu : Dr. Laurent Wehrli, Réalisation graphique : Danielyan Vagan (Travail de Master dirigé par Dr. Wehrli)

Unil

UNIL | Université de Lausanne

Faculté de biologie
et de médecine

Nom du test ou de la manœuvre	Description	Photos ou illustration
a. Présentations cliniques fréquentes indiquant la réalisation du test b. Définition de la positivité c. Implications cliniques	a. Position et action du patient b. Action de l'examineur c. Pièges techniques et astuces	



Suspicion clinique d'une fracture du scaphoïde

- a. Douleurs post-traumatiques du bord radial du poignet, souvent suite à une hyperextension à plus de 90°
- b. La palpation douloureuse d'une des 3 faces du scaphoïde équivaut à une suspicion clinique de fracture du scaphoïde.
- c. 4 incidences scaphoïde doivent être prescrites et le patient partira des urgences toujours avec une attelle plâtrée palmo-radiale, laissant l'IP du pouce libre (peu importe le résultat radiologique). Faux négatifs radiologiques: une radiographie négative dans ce contexte doit encore faire suspecter une fracture occulte et les 4 incidences doivent être répétées 2 semaines plus tard. En cas de douleur persistance et RX négative à 2 sem : ad IRM

a. bord ulnaire de l'avant-bras posé sur la table

- b. le pouce palpe la styloïde radiale comme point de référence (ne bouge pas à la mobilisation du poignet) puis 1) la tabatière anatomique (tiers moyen), 2) le tubercule palmaire (tiers distal) et 3) le pôle proximal (1 cm distal au tubercule de Lister)

- c. Pour éviter des faux positifs : comparer la douleur que produit la même pression sur le côté controlatéral. Penser à la fracture du radius distal si la douleur est plus proximale, à la fracture du trapèze si elle est plus distale.

1). la tabatière anatomique

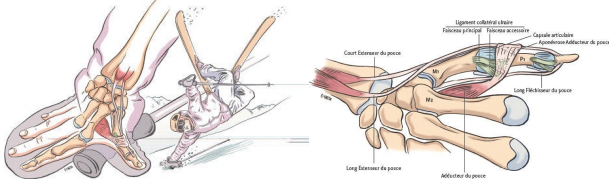


2) le tubercule palmaire



3) le pôle proximal

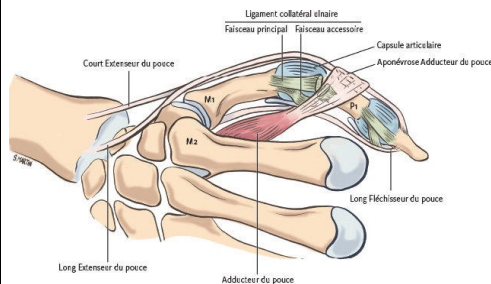




- 1) **Inspection** : *Tuméfactions ? Hématomes ?*
 (comparer bilat.)
- 2) **Palpation** :
 1^{re}) à distance
 2^{de}) Rx avant manip. ligamentaires car en zone articulaire
 3^{de}) Start côté sain

Instabilité du ligament collatéral ulnaire MP du pouce (c)

- Douleurs MP pouce, suite à une **hyperabduction MP** traumatique (inclinaison radiale)
- trop d'amplitude** passive vers l'inclinaison radiale ; **absence d'arrêt sec** en fin de course.
En cas d'instabilité, une échographie devra exclure une lésion de Stener (insertion distale du ligament déplacée en sous-cutané, superficiellement à l'aponévrose)
- débuter par le côté sain afin d'évaluer la laxité physiologique du patient.

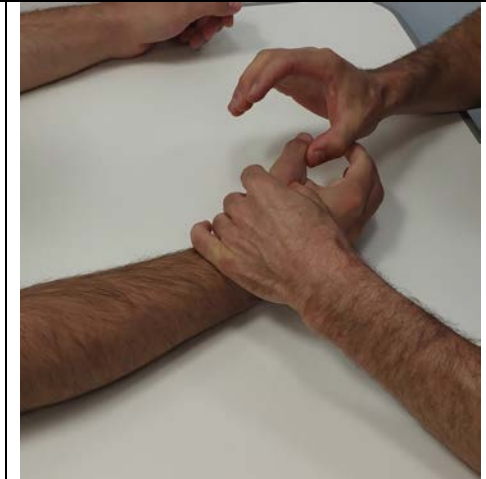


Lors de la rupture du LCU, sa partie proximale peut passer au-dessus de l'aponévrose du muscle adducteur du pouce. Cette lésion avec interposition est connue sous le nom d'effet Stener

a. bord ulnaire de l'avant-bras posé sur la table, pouce relâché

b. L'examineur stabilise la diaphyse du 1^{er} métacarpien entre son pouce et index. De son autre main il impose une inclinaison vers radial

c. Déplacement d'une fracture qui était in situ, en testant la stabilité ligamentaire avant de s'être assuré de l'absence de fracture par des radiographies



Faites aussi une inclinaison du côté opposé pour vérifier cette fois le ligament collatéral ulnaire

Test d'Allen a. plaie de l'avant-bras ou de la paume ou bilan d'artériopathie ou avant de pratiquer une gazométrie b. Aucun doigt ne se recoloré : l'axe artériel relâché n'est pas perméable. Certains doigts ne se recolorent pas : l'axe artériel relâché ne possède pas une arcade palmaire compétente. c. un examen Doppler peut être prescrit en cas de doute, sauf lors des plaies (qui doivent être explorées chirurgicalement)	a. avant-bras en supination, poing serré activement au maximum. Il desserre le poing lorsque l'examineur a comprimé ses 2 axes artériels. b. compression des 2 axes artériels au tiers distal de l'avant-bras par les pouces de l'examineur. Il relâche un seul axe et observe le retour d'une couleur rosée dans les 5 doigts. c. le patient ne doit pas étendre au maximum ses doigts, sinon le blanchiment de la peau perdure.	 1  1	 2  2	 3  3
--	--	---	---	---

Lésion nerveuse sensitive

- a. fourmillements, diminution de la sensibilité cutanée, plaie en amont, fracture déplacée ou luxation au MS
- b. une hypoesthésie à l'effleurement (en l'absence de polyneuropathie) doit faire suspecter une neuropathie focale
- c. une discrimination spatiale (test des 2 points de Weber) permettra de quantifier l'hypoesthésie ; une perte de discrimination du touché-piqué ne sera retrouvée que dans les cas très avancés.



1



2



3



4

- a. yeux fermés, les 2 mains ouvertes en supination
- b. chaque territoire nerveux est effleuré successivement
- c. éviter les œillères diagnostiques : cartographier et documenter précisément, sans diagnostic préconçu : la démarche diagnostique ne viendra qu'après, afin de localiser le niveau (dermatome = radiculopathie vs territoire d'un tronc nerveux, plus distal)



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14

Recherche d'une plaie d'un tendon fléchisseur profond des doigts (FDP)

- a. plaie en amont, parésie de la flexion des doigts
- b. positif si amplitude active diminuée, une force abaissée contre résistance ou douleur
- c. les lésions partielles peuvent encore fournir une mobilité active complète, mais elle sera souvent douloureuse

- a. fléchit activement son doigt à la demande
- b. blocage de l'IPP en rectitude et observation de l'amplitude de la flexion active IPD ; puis quantifier la résistance applicable à la flexion IPD

- c. c. laisser les autres doigts aussi se fléchir pour tester la force d'un FDP



Recherche d'une plaie d'un tendon fléchisseur superficiel (FDS)

- a. plaie en amont, parésie de la flexion des doigts
- b. on veut trouver : une amplitude active normale, une force normale contre résistance et sans douleur
- c. les lésions partielles peuvent fournir une mobilité active complète, mais elle sera souvent douloureuse

- a. fléchit activement son doigt à la demande
- b. blocage des autres doigts en extension (pour neutraliser le FDP du doigt testé) et observer l'amplitude de la flexion active IPP; puis quantifier la résistance applicable à la flexion IPP
- c. l'index possède souvent un FDP indépendant du FDP des autres doigts, rendant plus difficile le test de son FDS



Lésion motrice distale du nerf médian

- a. fourmillements ou diminution de la sensibilité dans la main, plaie en amont, fracture déplacée ou luxation au MS
- b. gradation de M0 à M5 du muscle APB (Abductor Pollicis Brevis = muscle court abducteur du pouce), qui est le muscle clé innervé par le nerf médian distalement au poignet
- c. l'extension du pouce est innervée par le nerf radial et l'adduction du pouce par le nerf ulnaire. Une parésie de l'APB entraîne la nécessité de tester tous les autres muscles du MS

- a. En supination, le dos des 2 mains collés contre la table, le pouce est positionné activement le plus verticalement possible (en direction du nez du patient) : abduction active
- b. évaluer la résistance du pouce du patient à être ramené vers l'index (adduction passive par l'examineur)
- c. DD parésie : douleur par tendinite ou rhizarthrose ; lésion nerveuse plus proximale que le tunnel carpien (tester aussi le FPL – Flexor pollicis longus = muscle long fléchisseur du pouce)



<u>Lésion motrice distale du nerf ulnaire</u> a. fourmillements ou diminution de la sensibilité dans la main, plaie en amont, fracture déplacée ou luxation au MS b. gradation de M0 à M5 du muscle 1^{er} IOD (interosseux dorsal), qui est le muscle clé innervé par le nerf ulnaire c. une parésie entraine la nécessité de tester tous les autres muscles du MS et doit faire rechercher en priorité une compression du nerf ulnaire au coude	a. main posée verticalement sur la table, MP index semi-fléchie, abduction active (index au plafond) b. évaluation de la résistance de l'index à être ramené en adduction (contre le sol) c. si la MP n'est pas semi-fléchie, l'extenseur de l'index est aussi testé : en cas de paralysie radiale, on diagnostique souvent à tors une faiblesse des abducteurs	évaluation de la résistance de cinquième doigt évaluation de la résistance de l'index
--	---	---

Lésion motrice distale du nerf radial

- a. fourmillements ou diminution de la sensibilité dans la main, plaie en amont, fracture déplacée ou luxation au MS
- b. gradation de M0 à M5 du muscle EIP (Extensor indicis proprius) est le muscle clé innervé par le nerf radial distal
- c. une parésie entraîne la nécessité de tester tous les autres muscles du MS

- a. seul l'index est tendu activement, les 4 autres doigts sont fléchis
- b. évaluation de la résistance de la MP de l'index à être ramené en flexion
- c. appuyer sur la base de P1. Si plus distalement : grand bras de levier pouvant faire évoquer une parésie



Test de compression interne par flexion (Phalen)

- a. engourdissement matinal de la main, fourmillements nocturnes, lâchages involontaires d'objet
- b. fourmillements apparaissant en moins de 60 sec dans le pouce, l'index, le médus ou l'annulaire
- c. prescrire une attelle nocturne du poignet (efficacité aussi liée au délai d'apparition des fourmillements au Phalen)

- a. bord ulnaire des deux avant-bras posés contre la table
- b. flexion passive forcée des 2 poignets
- c. ne pas fléchir les coudes, sinon les fourmillements pourraient aussi provenir d'une mise sous compression du nerf ulnaire au coude. Ne pas faire d'élévation des épaule, sinon les fourmillements pourraient aussi provenir d'une mise sous compression au défilé scapulo-thoracique (TOS)



Test de provocation par pression externe sur le nerf médian

- a. engourdissement matinal de la main, fourmillements nocturnes, lâchages involontaires d'objet
- b. la forte pression sur le nerf provoque des fourmillements/engourdissement dans le pouce, l'index, le médus ou l'annulaire en moins de 30 sec
- c. prescrire une attelle nocturne du poignet (efficacité aussi liée au délai d'apparition des fourmillements au Durkan)

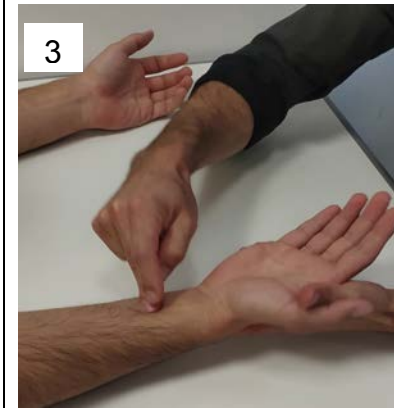
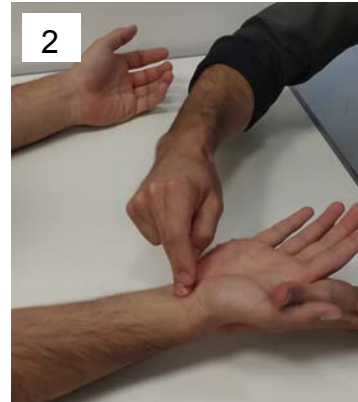
- a. les 2 avant-bras en supination contre la table
- b. le pouce presse sur le nerf médian au poignet (dans l'axe du médus, entre les 2 plis de flexion), les doigts en contre-appui à la face dorsale du poignet (Paley/McMurtry 1985)
- c. La sensibilité et la spécificité sont ainsi meilleures que si le nerf est comprimé avec les deux pouces en regard du ligament annulaire du carpe (distalement au 2^e pli de flexion tel que proposé par Durkan 1991)



Test de percussion du nerf médian (Tinel)

- a. engourdissement matinal de la main, fourmillements nocturnes, lâchages involontaires d'objet
- b. les percussions dans la main ou au poignet provoquent des fourmillements/piqûres dans le pouce, l'index, le médius ou l'annulaire
- c. prescrire une attelle nocturne du poignet

- a. les 2 avant-bras en supination contre la table
- b. le médius percute verticalement le nerf médian, depuis le creux de la paume jusqu'à la face médiale du bras
- c. Tinel a décrit ce test pour suivre la migration vers distal du cône de régénération nerveuse après une plaie ; dans les syndromes canaux, on utilise ainsi parfois le terme de « pseudo-Tinel ».



Test de Tinel sur le nerf ulnaire au coude

- a. fourmillements dans l'annulaire ou l'auriculaire
- b. chaque percussion provoque des fourmillements/piqûres dans l'auriculaire
- c. instruire sur la nécessité d'éviter toute flexion proronée du coude ; enrouler un linge en tube autour du coude la nuit

- a. rotation externe maximale de l'épaule (dévoile la face médiale du coude), coude semi-fléchi
- b. Palpation de l'olécrane, de l'épitrachée et du nerf proximale à la gouttière épitrachéo-olécraniennne ; percussion du nerf dans la gouttière, plus proximale et plus distale
- c. exclure aussi une subluxation antérieure du nerf en flexion du coude



image 1 et 2 : percussion sur tout le trajet du nerf depuis le poignet jusqu'au cc

<u>Doigt à ressaut (ténosynovite des fléchisseurs de doigt)</u> a. douleurs atraumatiques face palmaire MP des doigts, ressaut d'un doigt lors du retour vers l'extension, blocage d'un doigt en flexion b. poulie A1 douloureuse et sensation/visualisation d'un ressaut au retour vers l'extension c. proposer une infiltration corticoïde de la poulie A1, puis opérer si inefficace	a. les deux avant-bras en supination sur la table b. Palpation de toutes les poulies A1 (face palmaire MP) à la recherche d'une douleur ; pression par le pouce sur chaque poulie A1 durant la flexion active : recherche d'un crépitus tendineux ou d'un ressaut ; observation d'un retard d'extension puis d'un ressaut brusque lors du retour vers l'extension depuis le poing fermé c. Les stades de la ténosynovite sténosante sont stéréotypés : douleurs MP en palmaire, puis ressaut vers l'extension, puis blocage en flexion	Image 1 : Ici pour l'exemple l'examineur palpe la poulie A1 du 4ème doigt image 2 image 3
Référence pour les images 2 et 3 : Description of the Factors Associated with Trigger Finger in Patients Treated at Petroleos Mexicanos "Pemex" Fernando Barbosa-Villarreal*, Cuahutémoc Márquez-Espriella, Rodrigo Dávila-Díaz, Marco A. Cuervo-Vergara, Blanca Y. Arambula-Sánchez, Alberto I. Cahuana-Quispe, Victor A. Esquivel-Chávez, Carlos E. García-Córdova, Ana P. Campollo-López, Mauricio Gutierrez-Alvarez, Jesus R. García-Corral, Alfredo Chama-Naranjo, Daniel de Luna-Gallardo, Ricardo A. Pulido-López, Isaac F. Recio-España, Esteban I. Campos-Serna, Carlos I. Navarro-Delgadillo, José C. Martínez-López, Victor H. Avalos-Gómez, Alejandro Cruz-Zarate Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Hospital Central Sur Petróleos Mexicanos, Mexico City, Mexico		

Test de Heichhoff ou Finkelstein (tendinite de De Quervain)

- a. douleurs traumatiques au bord radial du poignet aggravées aux mouvements d'abduction du pouce (p ex par portage d'un bébé)
- b. triade douloureuse des tendinites : à la pression directe (1^{ère} coulisse des extenseur), à l'étirement passif (Eichhoff ou Finkelstein), à la contraction musculaire (abduction ou extension) contre résistance
- c. prescrire une attelle du poignet et pouce, puis proposer une infiltration, puis opérer

- a. poing fermé, le pouce enserré par les autres doigts, poignet détendu (Eichhoff)
- b. le poignet est incliné ulnairement
- c. pour éviter des faux-positifs : comparer la douleur que produit la même force d'inclinaison ulnaire sur le côté controlatéral

Il faut aussi mentionner que la ténosynovite de Quervain n'entraîne pas de sensation de "ressaut"



image 1

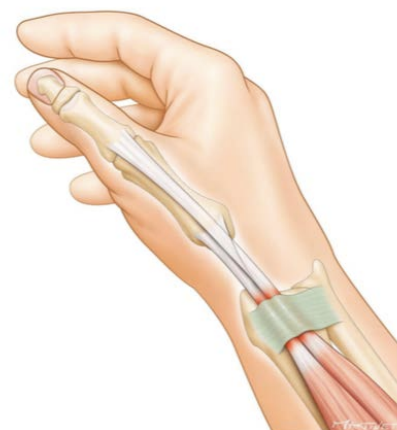


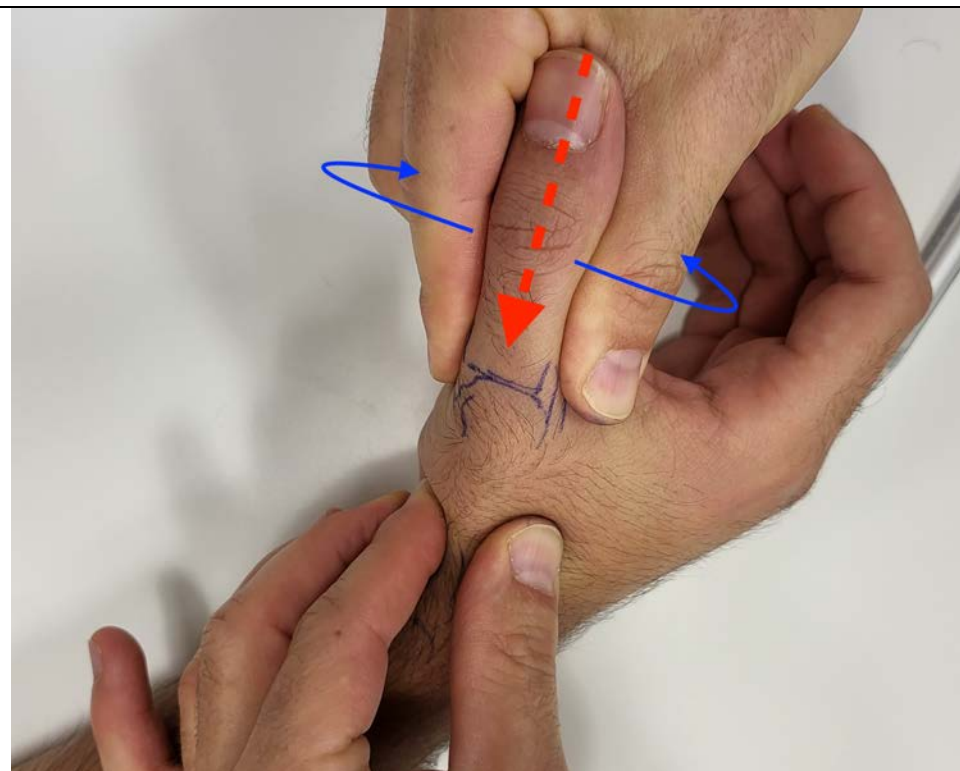
image 2

référence pour l'image 2 : Cours de Dr. Christen, Pathologies non-traumatiques Module M1.1 Service de chirurgie plastique et de la main

**Recherche d'un grinding
trapézométacarpien**

- a. douleurs atraumatiques à la base du pouce (région carpo-métacarpienne) dès l'âge de 50 ans, ou à distance d'un traumatisme chez les plus jeunes
- b. sensation de poivrier, de contact de râpe os contre l'os
- c. investiguer par des radiographies standards face et profil trapézo-métacarpienne (selon Kapandji), à la recherche de signes d'arthrose

- a. pouce relâché
- b. la main non-dominante stabilise le poignet, la main dominante enserre le métacarpien du pouce du bout des doigts : compression axiale et rotations axiales dans les deux sens, dans toutes les amplitudes extrêmes de la trapézo-métacarpienne
- c. l'arthrose à l'étage plus proximal, STT (scapho-trapézo-trapézoidien), est indolore à cette manœuvre ; il est par contre douloureux en inclinaison radiale du poignet, pouce laissé libre.

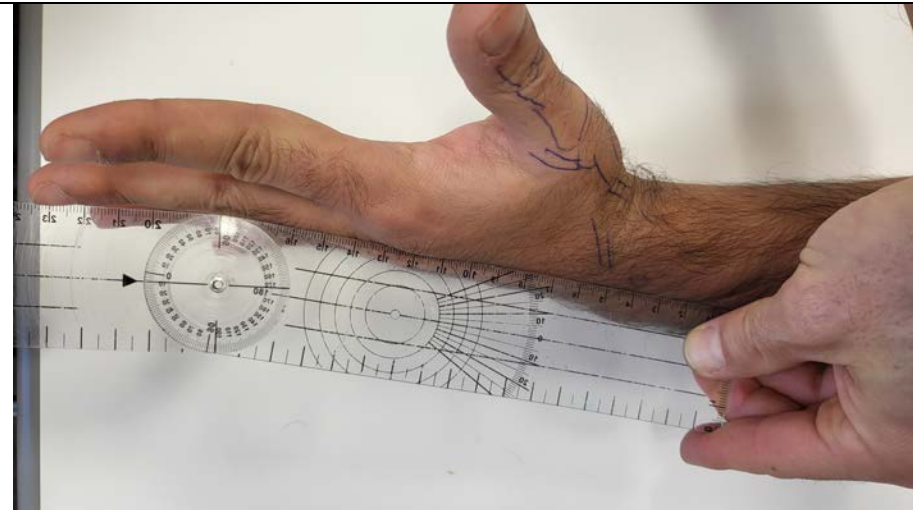


Les mouvements de l'examineur sont indiqués par les flèches :
En rouge : compression axiale
En bleu : rotations axiales dans les deux sens

Goniométrie d'un doigt

- a.** limitation de l'amplitude de mouvement d'un doigt : flexum ou déficit de flexion
- b.** Exemples d'amplitudes physiologiques en EF : MP 10-0-90, IPP 0-0-110, IPD 0-0-60
- c.** investiguer par des radiographies standards, puis selon l'étiologie suspectée à l'anamnèse

- a.** mouvements actifs en extension complète, puis en flexion; doigt relâché pour les mesures passives
- b.** le goniomètre est posé à la face dorsale du doigt ; pour les mesures des mouvements passifs, l'examineur place le doigt en extension extrême, puis en flexion extrême
- c.** différencier une limitation antalgique d'une limitation mécanique



La mesure de l'extension



La mesure de la flexion

Goniométrie du poignet

- a.** limitation de l'amplitude de mouvement du poignet
- b.** Exemples d'amplitudes physiologiques en FE : 80-0-60 ; RC 20-0-30 ; PS 85-0-90
- c.** investiguer par des radiographies standards, puis selon l'étiologie suspectée à l'anamnèse

- a.** mouvements actifs en flexion complète, puis en extension, inclinaison radial, puis ulnaire ; pronation, puis supination ; poignet relâché pour les mesures passives
- b.** le goniomètre est posé à la face dorsale du poignet ; pour les mesures des mouvements passifs, l'examineur place le poignet dans les amplitudes extrêmes
- c.** comparaison obligatoire au côté controlatéral



image 1 : la mesure de l'extension



image 2 : la mesure de la flexion



image 3 : indique le placement correct du goniomètre

Status main et poignet

Cas clinique : **fourmillements** (patient imite un **syndrome du tunnel carpien**)

Désinfection !

1. Inspection (décrire) :

- a) Rougeur
- b) Tuméfaction
- c) Amyotrophie (éminence thénar, loge 1^{er} interosseux, éminence hypothénar)

2. Palpation :

- a) Éminence thénar, loge 1^{er} interosseux, éminence hypothénar
- b) Vascularisation : gradient thermique, temps de recoloration paume/doigts
- c) Trajet n. médian (palper assez fortement, douleur ?)
- d) Trajet n. ulnaire (+ positionner un doigt dans l'espace entre l'épicondyle médial et l'olécrane avec mobilisation du coude pour sentir le nerf ulnaire coulisser, douleur ?)

3. Sensitif :

- a) Au touché (patient ferme les yeux, 10 demi-pulpes, 2 paumes/2 dos, 3 avant-bras)
- b) Si anormal = toucher/piquer (hypoesthésie/dysesthésie/hypo-dysesthésie/allodynie)
- c) Si anormal = discrimination entre deux points (si >5mm et détecte qu'un point, anesthésie)

4. Motricité distale (tendons + muscles): *Amplitude + Force contre R + Absence de D⁺*

- a) Fléchisseur profond des doigts (avec pouce)
- b) Fléchisseur superficiel des doigts (immobiliser les autres doigts)
- c) Abduction du pouce (demander au patient d'amener son pouce vers son nez + R, dos de la main sur la table) → test n. médian
- d) Abduction index (main posée sur le côté, demander de lever l'index contre R) et auriculaire (demander d'écarter l'auriculaire contre R) → test n. ulnaire
- e) Extension des doigts → test n. radial

5. Tests spécifiques :

- a) **Signe de Tinel** (compression n. médian via percussion, tapoter fort sur trajet du n. médian dans canal carpien pendant 1 min ou jusqu'à provocation des symptômes, ddc en même temps, valable pour tous les nerfs) → positif si provoque **fourmillements, électricité, douleur dans partie distale des doigts 1-3**
- b) **Signe de Phalen** (compression n. médian via flexion poignet, patient avec avant-bras reposés sur la table, forcer la flexion passivement, ddc en même temps, pendant 1 min ou jusqu'à provocation des symptômes) → positif si **douleur ou fourmillements dans partie distale doigts 1-3**
- c) **Signe de Durkan** (compression directe n. médian) → positif si **douleurs ou paresthésies du poignet** déclenchées par pression au niveau du canal carpien, *les deux en même temps*
- d) **Mobilisation de la tête** (+/- **Spüring** : tête en extension latérale puis appuyer sur la tête)

DD : **Syndrome du tunnel carpien**, syndrome du tunnel cubital, radiculopathie cervicale

Prise en charge : proposer le port d'une **attelle nocturne pendant 6 semaines**, **si pas d'amélioration proposer un examen ENMG/US.**

Status main et poignet

Cas clinique : Plaie (patient avec **nerf ulnaire lésé et section du tendon du m. fléchisseur du 4^{ème} doigt**)

1. Inspection (décrire) :

- a) **Rougeur** (trajet lymphangitique)
- b) **Hématome** (voir le dos de la main !)
- c) **Plaie** (bords nettes, taille, perte de substance, profondeur, ...)

2. Palpation :

- a) Vascularisation : **gradient thermique**, **temps de recoloration paume/doigts**, **test d'Allen**
- b) **Zones douloureuses** (infection ?)

3. Sensitif : yeux fermé

- a) Au touché (**10 demi-pulpes, 2 paumes/2 dos, 3 avant-bras**), regarder en amont de la plaie pour exclure un problème avant, attention annulaire : un côté ulnaire et un côté médian
- b) Si anormal = **toucher/piquer** (hypoesthésie/dysesthésie/hypo-dysesthésie/allodynie)
- c) Si anormal = **discrimination entre deux points** (si >5mm et détecte qu'un point, anesthésie)

4. Motricité distale (tendons + muscles) :

- a) **Fléchisseur profond des doigts** (avec pouce)
- b) **Fléchisseur superficiel des doigts** (immobiliser les autres doigts, profond bloquer)
- c) **Abduction du pouce** (demander au patient d'amener son **pouce vers son nez + R**, dos de la main sur la table) → **n. médian**
- d) **Abduction index** (main posée sur le côté, demander de **lever l'index contre R**) et **auriculaire** (demander d'**écarter l'auriculaire contre R**) → **test n. ulnaire** (**test de froment**)
- e) **Extension des doigts** → **n. radial**

DD : **nerf ulnaire lésé et section du tendon du m. fléchisseur du 4^{ème} doigt**

Prise en charge : **intervention chirurgicale**

Si plaie poignet bas :

Toute lésion sensitive (toucher ou moteur) découlant de cette plaie sera distale à la plaie.

Toute perte motrice des muscles de l'avant-bras (ex : fléchisseur superficiel des doigts) sera due à une rupture d'un tendon (OU à une lésion de l'innervation des muscles et qui n'a rien à voir avec la plaie car muscles sont proximaux à la plaie).

En revanche, une lésion du nerf des muscles intrinsèques de la main peut être observée car ces muscles (tenons et muscles) se situent distalement à la plaie.

Au niveau de la sensibilité, on ne parle plus de dermatomes (qui font référence à des racines de nerfs) mais de territoires nerveux !